05.10.2026 Pazartesi

HAFTA4 LAB DERSİ

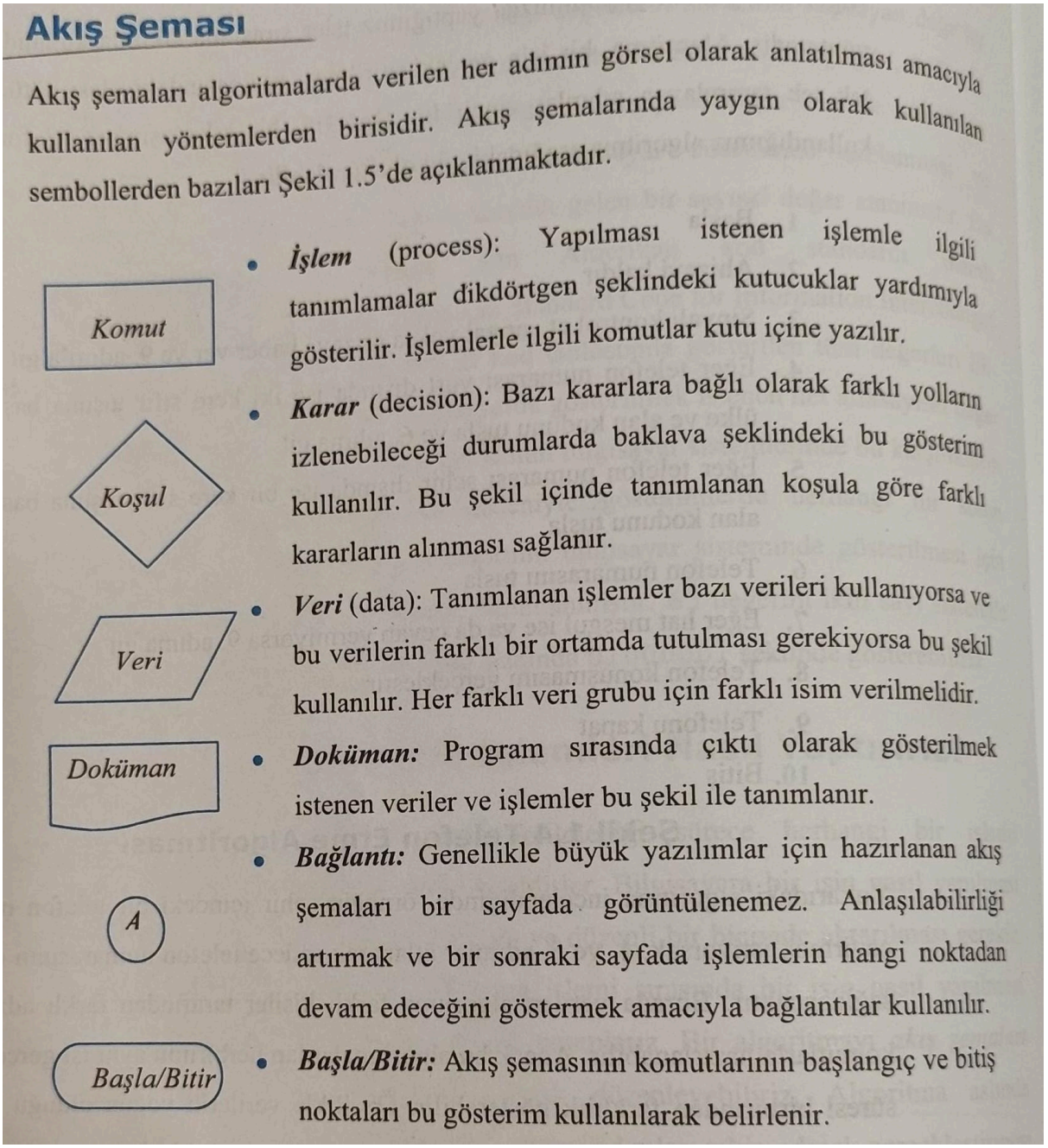
Özet

Önceki hafta teorik derste akış şemalarında döngüler yapılmış.

Hatırlayalım

AKIŞ ŞEMASI - FLOW CHART

Algoritmalardaki tüm adımların görsel olarak anlatılması amacıyla kullanırlar. Yaygın kullanılan semboller aşağıdaki gibidir.



Akış Şeması

Akış şemaları algoritmalarda verilen her adımın görsel olarak anlatılması amacıyla kullanılan yöntemlerden birisidir. Akış şemalarında yaygın olarak kullanılan sembollerden bazıları Şekil 1.5'de açıklanmaktadır.

Komut

- ***İşlem*** (process): Yapılması istenen işlemle ilgili tanımlamalar dikdörtgen şeklindeki kutucuklar yardımıyla gösterilir. İşlemlerle ilgili komutlar kutu içine yazılır.

Koşul

- ***Karar*** (decision): Bazı kararlara bağlı olarak farklı yolların izlenebileceği durumlarda baklava şeklindeki bu gösterim kullanılır. Bu şekil içinde tanımlanan koşula göre farklı kararların alınması sağlanır.

Veri

- ***Veri*** (data): Tanımlanan işlemler bazı verileri kullanıyorsa ve bu verilerin farklı bir ortamda tutulması gerekiyorsa bu şekil kullanılır. Her farklı veri grubu için farklı isim verilmelidir.

Doküman

- ***Doküman:*** Program sırasında çıktı olarak gösterilmek istenen veriler ve işlemler bu şekil ile tanımlanır.

A

- ***Bağlantı:*** Genellikle büyük yazılımlar için hazırlanan akış şemaları bir sayfada görüntülenemez. Anlaşılabilirliği artırmak ve bir sonraki sayfada işlemlerin hangi noktadan devam edeceğini göstermek amacıyla bağlantılar kullanılır.

Başla/Bitir

- ***Başla/Bitir:*** Akış şemasının komutlarının başlangıç ve bitiş noktaları bu gösterim kullanılarak belirlenir.



NOT: Yukarıdaki şekiller en yaygın akış şeması sembolleri olup sınavda bu şekilleri esas alabilirsiniz. Akış şeması çizim programlarında şekillerde ufak tefek şekilsel farklılıklar olabilir o yüzden teorik derste size derste verilen hatırlatmalardaki şekilleri esas alınız.

Akış Şeması Çizmek İçin Kullanılabilen Programlar

https://app.diagrams.net/ - indirmeden kullanılabilir.
http://www.flowgorithm.org/download/index.html - görsel arayüzlü indirmek gerekiyor.
https://raptor.martincarlisle.com/ - görsel arayüzlü indirmek gerekiyor.
https://www.lucidchart.com/ - maille kayıt yapıp üyelik gerekiyor.

05.10.2026 Pazartesi

HAFTA4 LAB SORULARI - AKIŞ ŞEMASI SORULARI

1) 1’den 20’ye kadar olan tek sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.

2) Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramını tasarlayınız.

3) 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

4) Klavyeden 20 adet öğrencinin notları girilecek. Notların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.(Notların 100’den büyük ve 0’dan küçük olma durumları kontrol edilmeli.)

5) Klavyeden girilen ismi ekrana 50 kez yazdıran programın akış diyagramını çiziniz.

6) Klavyeden 0 girilinceye kadar sayı okumaya devam edilecektir. 0 girildiğine girilen sayıların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.

Çalışma Soruları

7) Klavyeden girilen 10 adet sayının kaç tanesinin 100’den büyük olduğunu bulan ve ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.

8) 1 paket kek 10 tl olsun

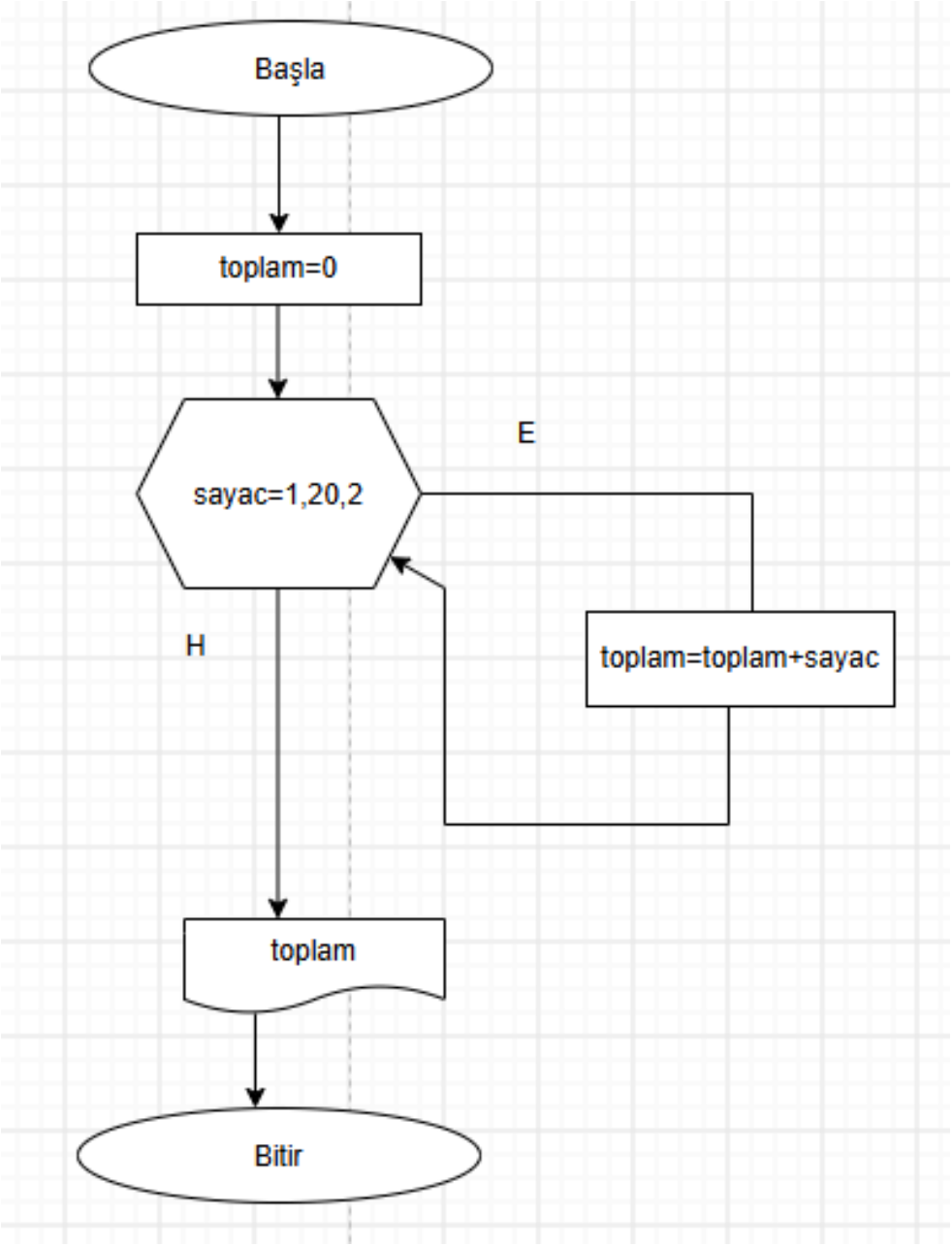
0-9 arası alındığında indirimsiz
10-49 aralık alındığında %15 indirim
50-99 aralık alındığında %25 indirim
100 ve aralık alındığında %40 indirim olsun müşterinin aldığı paket sayısına göre ödeyeceği ücreti hesaplayan algoritma ve akış şeması yazınız.

9) Verilen A ve C matrislerinin toplamını D matrisine yazan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz? (Bu örnekle cevap biraz tuhaf geldi anlaşılamayabilir. Diziler vs. Dilerseniz atlayın.)

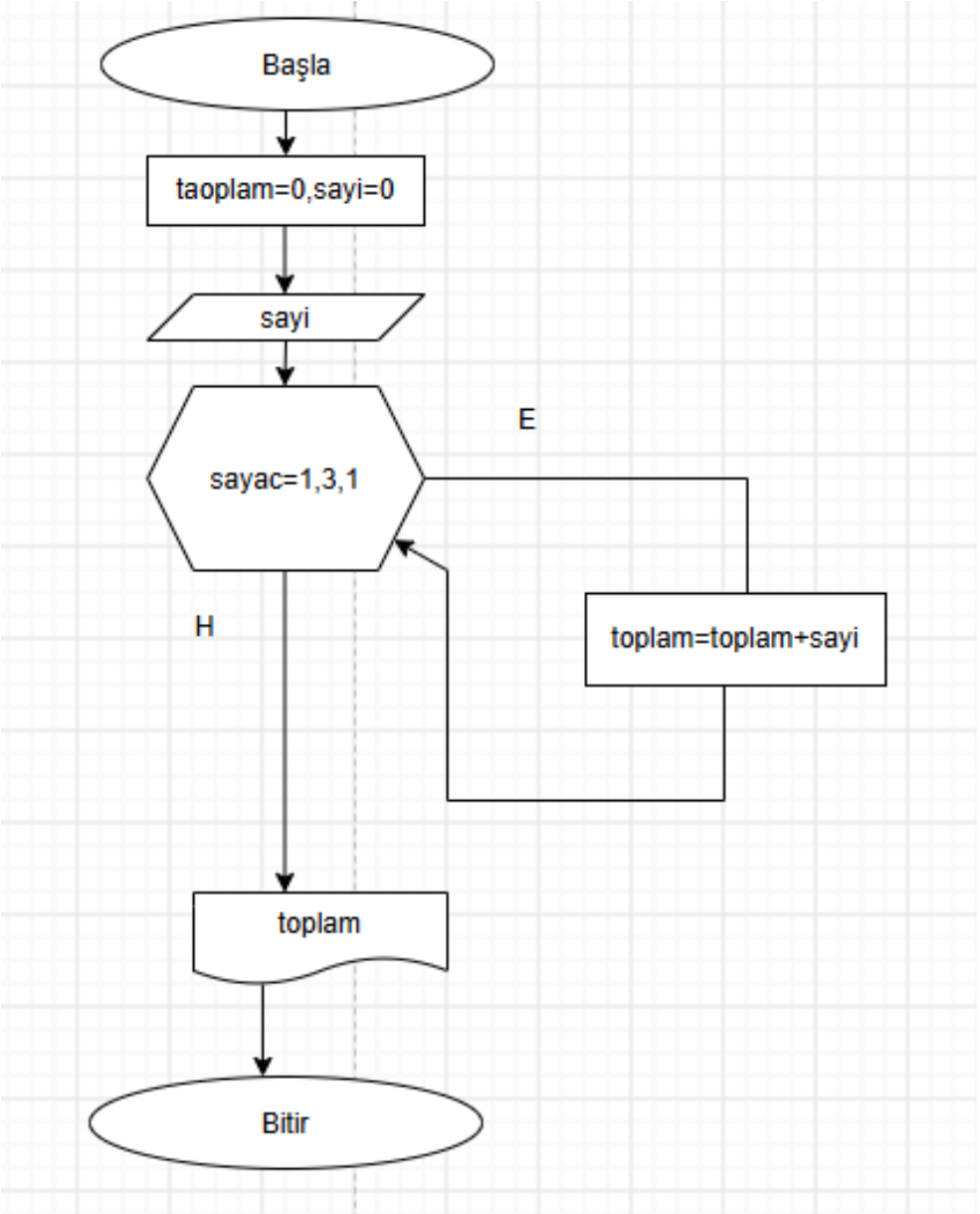
05.10.2026 Pazartesi

HAFTA4 LAB SORULARI CEVAPLARI

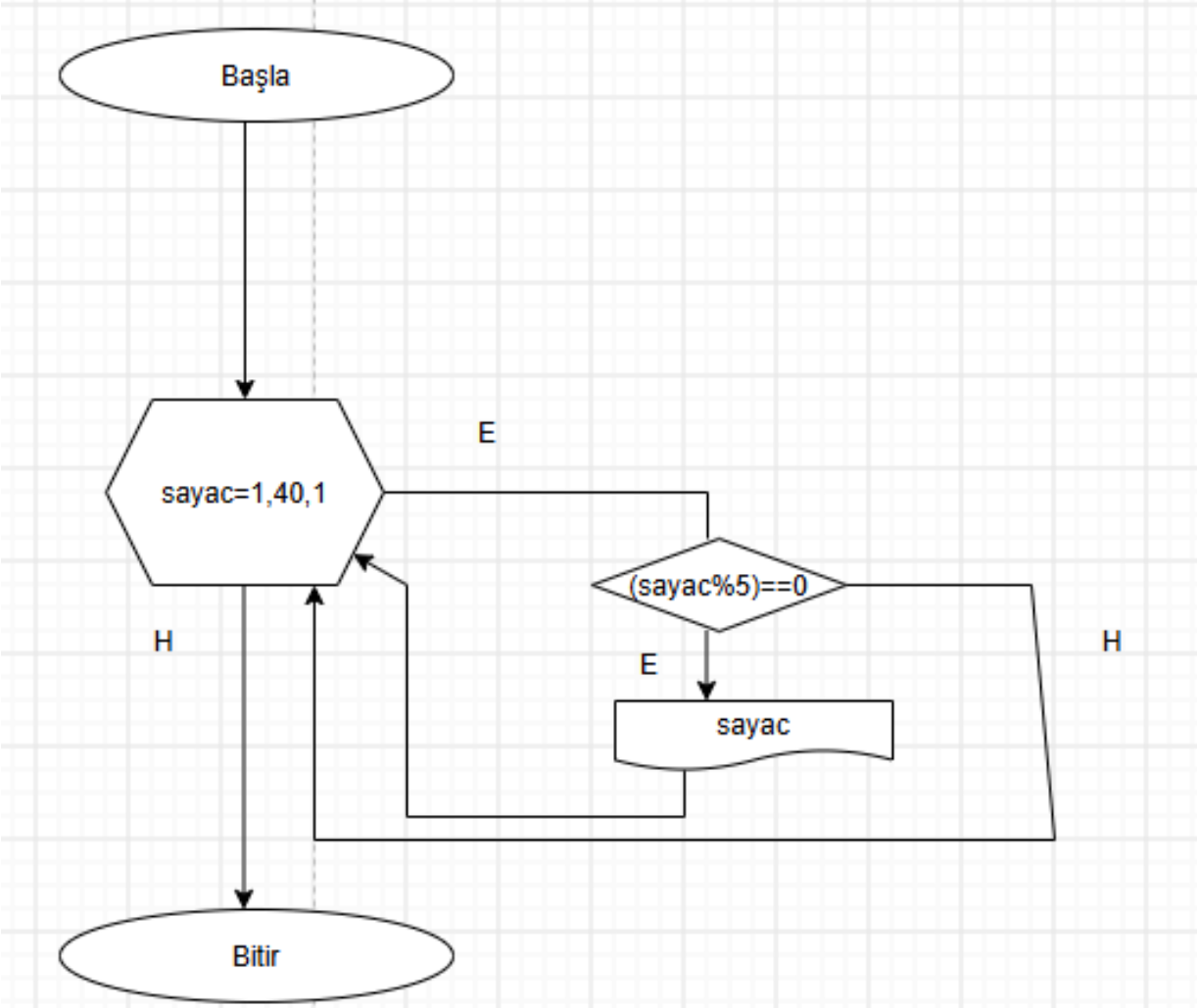
1) 1’den 20’ye kadar olan tek sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz



2) Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramını tasarlayınız.

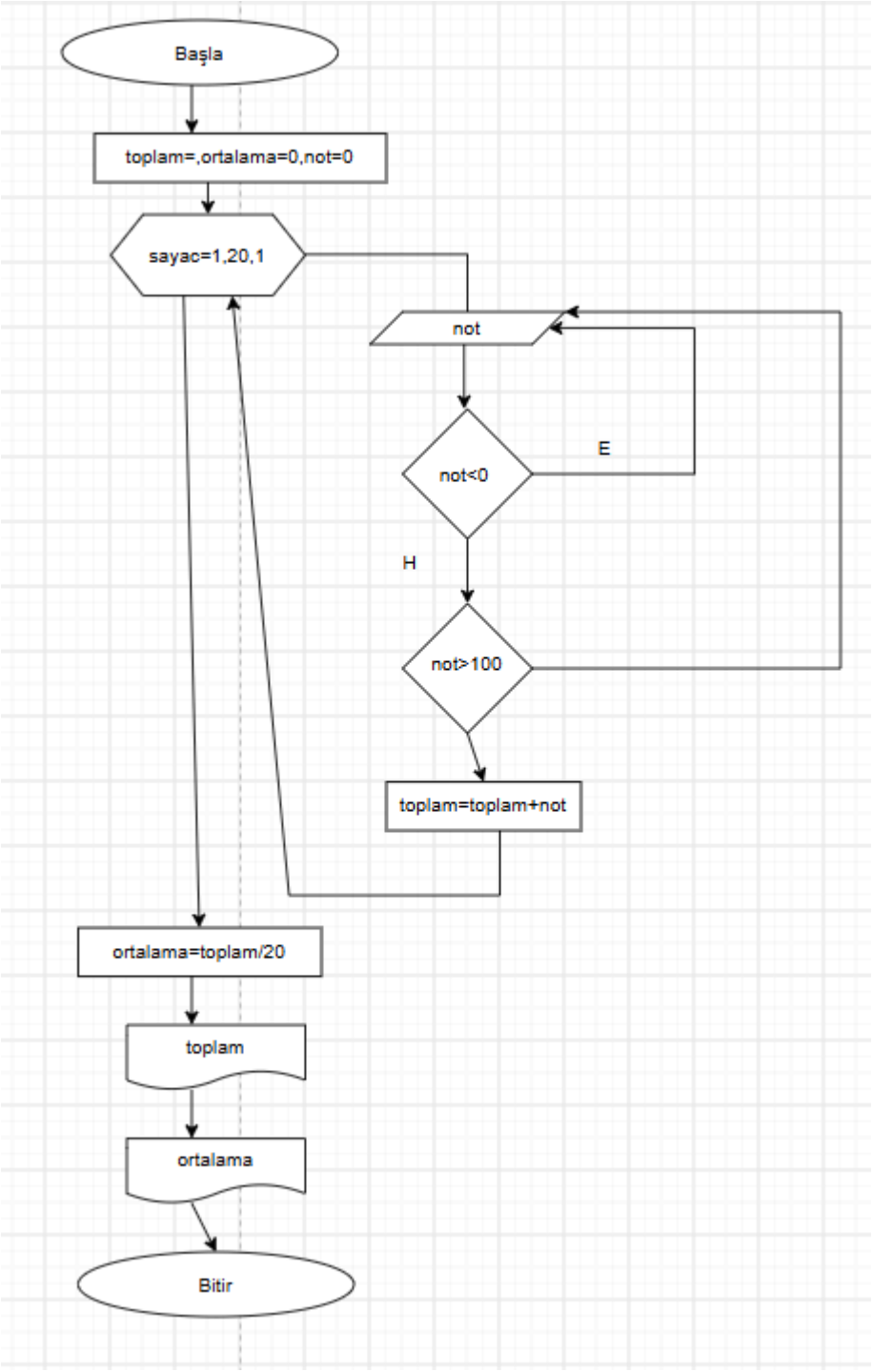


3) 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.
örnek



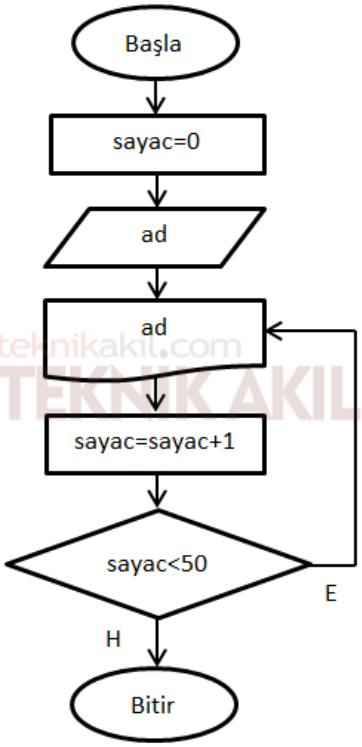
05.10.2026 Pazartesi

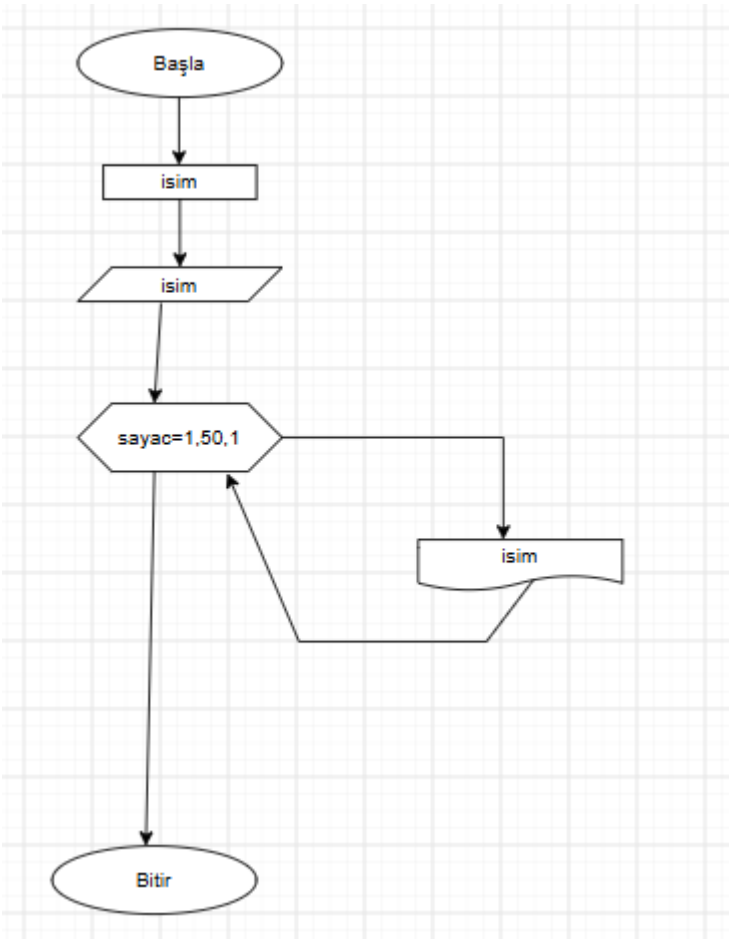
4) Klavyeden 20 adet öğrencinin notları girilecek. Notların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.



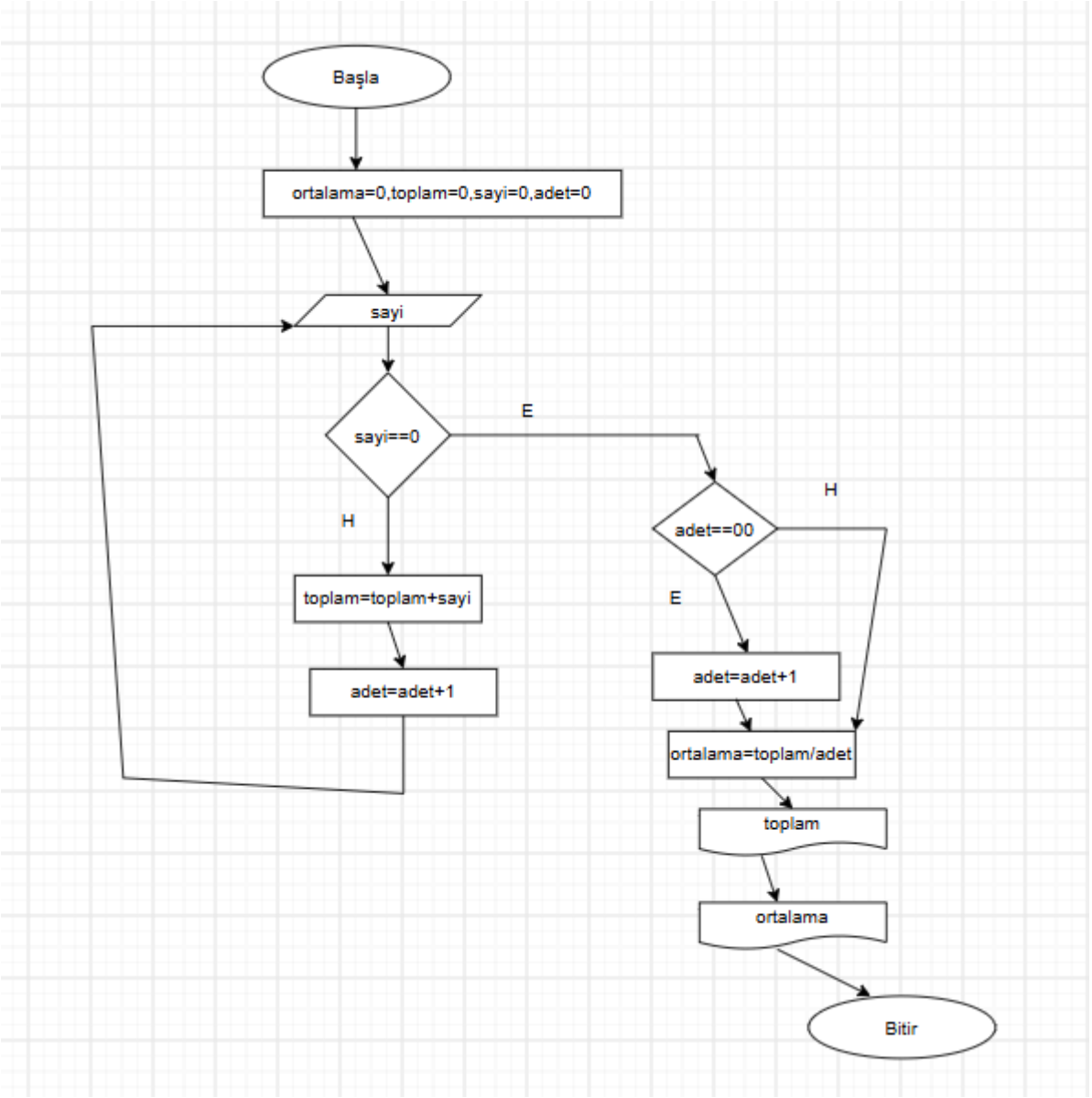
05.10.2026 Pazartesi

5) Klavyeden girilen ismi ekrana 50 kez yazdıran programın akış diyagramını çiziniz.

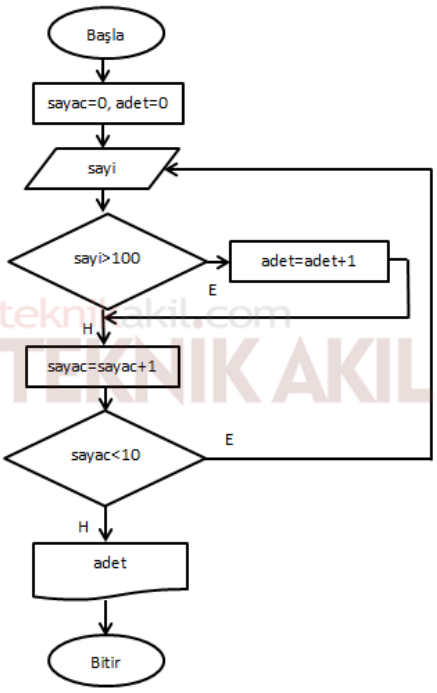


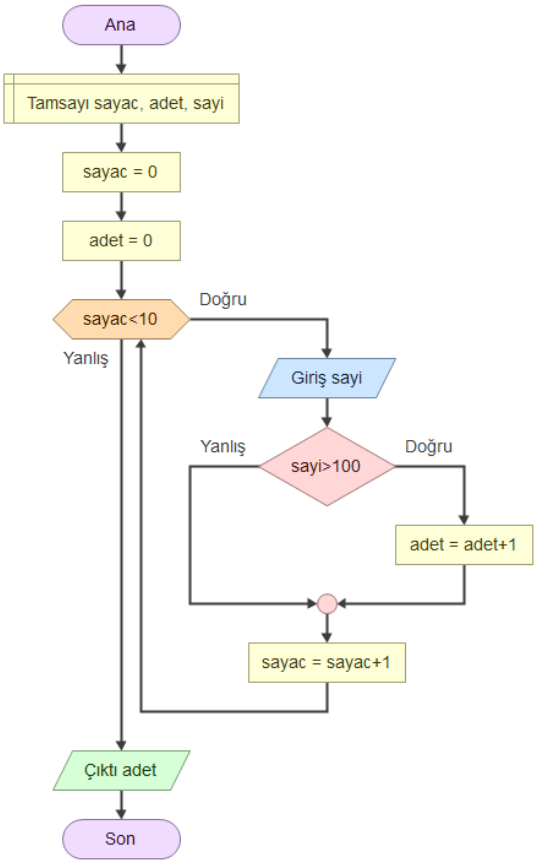


6) Klavyeden 0 girilene kadar sayı okumaya devam edilecektir. 0 girildiğine girilen sayıların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.



7) Klavyeden girilen 10 adet sayının kaç tanesinin 100den büyük olduğunu bulan ve ekranda gösteren programın akış diyagramını çiziniz.





Sağdaki flowalgoritm ile çizildi farklılık olabilir.

8) 1 paket kek 10 tl olsun

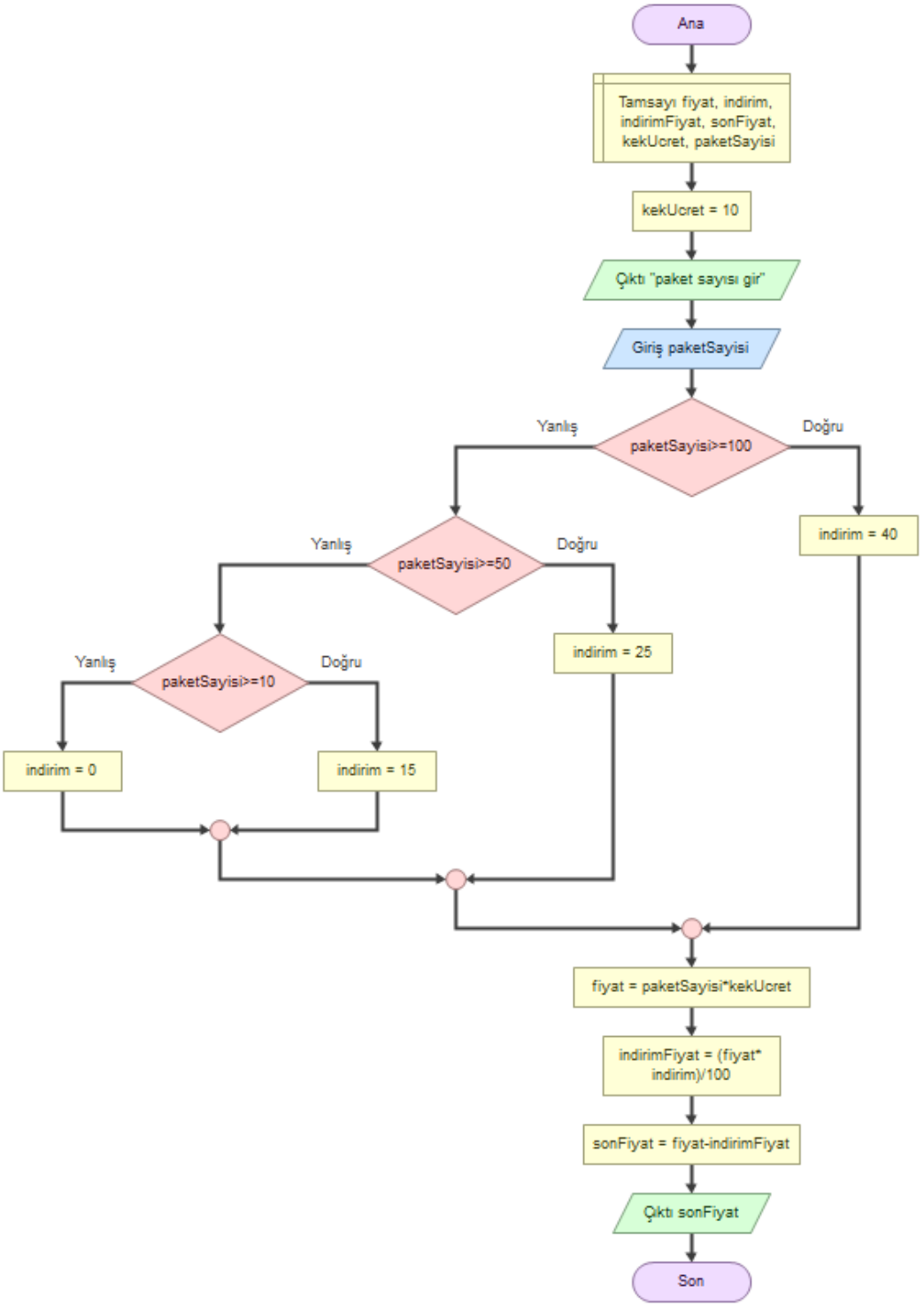
0-9 arası alındığında indirimsiz
10-49 aralık alındığında %15 indirim
50-99 aralık alındığında %25 indirim
100 ve aralık alındığında %40 indirim olsun müşterinin aldığı paket sayısına göre ödeyeceği ücreti hesaplayan algoritma ve akış şeması yazınız.

algoritma

1.başla
2.paket sayısı gir(paketSayisi)
3.eğer paketSayisi >=100 ise fiyat=paketSayisi*kekUcret
indirim= 40
7.adım
4.eğer paketSayisi >=50 ise fiyat=paketSayisi*kekUcret
indirim= 25
7.adım

5.eğer paketSayisi >=10 ise fiyat=paketSayisi*kekUcret
indirim= 15
7.adım
6. hiçbiri değilse 7.adıma git

7. fiyat=paketSayisi*kekUcret
indirimFiyat=(fiyat*indirim)/100
sonFiyat=fiyat-indirimFiyat
sonFiyatı yaz
8.bitir



flowalgoritm ile çizildi farklılık olabilir.

9) Verilen A ve C matrislerinin toplamını D matrisine yazan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & 3+0 \\ 1+7 & 0+5 \\ 1+2 & 2+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 8 & 5 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

örnek bir matris toplamı. Bu örnek anlatımı atlanmıştır.

